

Activitat 6 — Mapa del cicle estadístic

Posar en ordre les cinc fases d'un estudi i recollir els errors típics abans de fer el projecte.

Idea clau

Un estudi estadístic és un **cicle**: cada fase depèn de l'anterior. Si la pregunta és dolenta o la mostra està esbiaixada, els càlculs no ho arreglaran.

El cicle estadístic complet

1. **Preguntar**: una pregunta clara, concreta i no dirigida.
2. **Recollir**: població i mostra representativa; dades depurades.
3. **Organitzar**: taula de freqüències i gràfic adequat al tipus de variable.
4. **Resumir**: mesures de **posició** (mitjana, mediana, moda, **ponderada**) i de **dispersió** (recorregut, desviació).
5. **Concloure**: respondre la pregunta amb esperit crític sobre la representativitat.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Concloure només amb la mitjana	Mira sempre també la dispersió
Dividir per n en una mitjana ponderada	Divideix per la suma dels pesos
Usar la mitjana amb valors extrems	Amb valors extrems, la mediana descriu millor
Mostra esbiaixada (preguntar a qui tens a prop)	La mostra ha de representar tota la població
Comparar valors absoluts entre grups de mida diferent	Compara proporcions o percentatges
Confondre relació amb causa	Busca una tercera causa possible
Triar un gràfic que no correspon a la variable	Qualitativa → barres/sectors; contínua → histograma

Exercicis per fer

- 8.6.1 Resum exprés (format-CBM).** Amb les dades 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8: calcula mitjana, mediana, moda i recorregut.
- 8.6.2 Ponderada.** Una nota es forma amb 25% examen 1, 25% examen 2 i 50% projecte. Amb notes 6, 4 i 9, quina és la nota final?
- 8.6.3 Compara amb dispersió.** Dos grups tenen mitjana 7. El grup 1 té recorregut 2; el grup 2, recorregut 8. Què pots dir de cada grup?
- 8.6.4 Tria la mesura.** Quina mesura de posició faries servir per descriure: (a) el preu típic d'un pis en un barri amb un àtic caríssim; (b) el color de motxilla més venut?
- 8.6.5 Caça l'error (format-CBM).** Un informe diu: «la mitjana d'edat del club és de 30 anys, per tant és un club de gent jove». Quines dues objeccions hi faries?

- 8.6.6 Fase per fase.** Per al vostre projecte, escriviu en una línia què fareu a cadascuna de les cinc fases del cicle.
- 8.6.7 Per al Quadern d'eines.** Copia el cicle estadístic i el quadre d'errors; seran la guia i la checklist del projecte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

8.6.1 Suma = 50, $n = 8$: mitjana = 6,25. Ordenades, els centrals són 6 i 7: mediana = 6,5. Moda = 8. Recorregut = $8 - 3 = 5$.

$$\mathbf{8.6.2} \quad \frac{6 \cdot 25 + 4 \cdot 25 + 9 \cdot 50}{100} = \frac{150 + 100 + 450}{100} = \frac{700}{100} = 7.$$

8.6.3 Tots dos tenen el mateix valor central, però el grup 1 és **homogeni** (tothom a prop de 7) i el grup 2 és molt **desigual** (hi ha valors molt alts i molt baixos). La mitjana descriu bé el grup 1, però amaga la realitat del grup 2.

8.6.4 (a) la **mediana** (l'àtic distorsionaria la mitjana); (b) la **moda** (és una variable qualitativa).

8.6.5 (1) La mitjana no diu res de la **dispersió**: pot haver-hi molta gent de 15 i molta de 50. (2) Amb valors extrems, la mediana seria més informativa. També caldria saber la mida i la representativitat de la mostra.

8.6.6 Resposta oberta (planificació del projecte).

8.6.7 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el cicle estadístic complet i el quadre d'errors, i planifica el projecte (ex. 6).
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.1**, **4.3** i **7.1**.
- **Errors rei.** Els dos dominants —concloure només amb la mitjana i dividir per n a la ponderada— encapçalen el quadre.
- **Ex. 5.** Combina els dos sabers nuclears de 4t (dispersió i tria de mesura) en un ítem de tipus competencial; molt adequat per a la prova.
- **Enllaç.** El quadre d'errors serà la checklist del rol de Crític/a al projecte (Act. 7).